

BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG 5

THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Hình thức nộp:

1. Báo cáo Word: gồm toàn bộ phân tích, sơ đồ, mô tả quy trình, bảng thiết kế CSDL.
2. Source code thư mục (frontend + backend).
Kết quả cuối: Một module **Đặt hàng và thanh toán cơ bản** của website thương mại điện tử

Phần 1: Phân tích yêu cầu

1. Từ nội dung chương 5 trong tệp Hướng dẫn, hãy suy luận đối tượng người dùng chính và các trường hợp sử dụng cần thiết cho hệ thống thương mại điện tử cung cấp sản phẩm thời trang
2. Tự xác định mục tiêu kinh doanh và phi chức năng trong 5 dòng, gắn với thực tế vận hành hệ thống
3. Vẽ sơ đồ Use Case tổng thể, phân biệt rõ vai trò Khách hàng, Quản trị viên, và Hệ thống thanh toán ngoài
4. Mô tả chi tiết 3 Use Case: “Đăng ký tài khoản”, “Thêm sản phẩm vào giỏ”, “Thanh toán đơn hàng” theo mẫu *Use Case Template* trong sách giáo khoa thầy gửi
5. Xây dựng biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) cho tiến trình đặt hàng (từ chọn sản phẩm đến xác nhận thanh toán)
6. Phân tích ràng buộc dữ liệu và quy trình xác thực liên quan để ngăn gian lận trong khâu thanh toán

Phần 2 : Thiết kế mô hình hệ thống

7. Rút ra danh sách thực thể dữ liệu chính của hệ thống (Product, Order, Account, Payment, v.v.)
8. Dựa trong sách, trình bày mô hình quan hệ (ERD) với đầy đủ khóa chính, khóa ngoại, và quan hệ chuẩn hóa đến 3NF
9. Viết câu lệnh SQL tạo bảng cho 3 bảng chính (Products, Orders, OrderDetails)
10. Tạo ràng buộc (constraint) đảm bảo một đơn hàng không thể tồn tại nếu khách hàng chưa tồn tại

11. Thiết kế Class Diagram cho phần backend, thể hiện các lớp và quan hệ kế thừa/nhiệm vụ
12. Đưa ra Sequence Diagram cho tiến trình thanh toán
13. Dự đoán điểm nghẽn hiệu năng của hệ thống nếu người dùng đồng thời truy cập lớn
14. Đề xuất mô hình cache hoặc giải pháp tạm lưu dữ liệu sản phẩm giúp tăng tốc độ truy xuất

Phần 3 : Thiết kế giao diện và điều hướng

15. Vẽ wireframe hoặc prototype của 3 trang: Trang chủ, Giỏ hàng, Thanh toán
16. Mô tả luồng điều hướng (navigation flow) giữa các trang chính
17. Đưa ra bộ quy tắc UI/UX giúp người dùng dễ hiểu và thao tác nhanh
18. Tạo CSS mockup mẫu cho phần hiển thị danh sách sản phẩm (code 10 dòng)
19. Trình bày so sánh giữa trải nghiệm người dùng di động và máy tính và điều chỉnh thiết kế tương ứng

Phần 4 : Triển khai backend và tích hợp

20. Viết code API thêm sản phẩm vào giỏ hàng (add to cart) với logic kiểm tra tồn kho
21. Code API xử lý đơn hàng (Order Controller): nhận dữ liệu JSON, tạo bản ghi Orders và OrderDetails
22. Viết đoạn mã middleware xác thực JWT cho người dùng đăng nhập trước khi đặt hàng
23. Tích hợp mock API thanh toán (giả lập PayPal hoặc VNPay Sandbox)
24. Log lại toàn bộ quá trình giao dịch vào bảng *TransactionLog*
25. Phân tích lỗi tiềm năng khi thanh toán và đề xuất quy trình xử lý rollback (mô tả bằng sơ đồ hoặc pseudocode)

Phần 5 : Kiểm thử và hoàn thiện

26. Xây dựng kịch bản kiểm thử (test case) cho 3 chức năng: thêm giỏ hàng, thanh toán, xem lịch sử đơn hàng
27. Viết truy vấn SQL thống kê doanh thu theo tháng
28. Tạo script tự động sinh dữ liệu mẫu (dummy data) cho ít nhất 50 sản phẩm
29. Viết đoạn code frontend gọi API thanh toán và hiển thị kết quả giao dịch
30. Đóng gói toàn bộ sản phẩm, viết phần tự đánh giá cá nhân về quy trình phân tích – thiết kế – lập trình

Lưu ý:

- Các em nộp và đính kèm file word và code
- Làm theo nhóm , trong file word cũng có ảnh minh họa kết quả làm như các bài trước
- Trình bày chỉnh chu, sạch đẹp